الوراثة والمخططات الجينية

💡 **فكرة الدرس:** **المخطط الجيني** يتنبأ بنتائج التزاوج باستخدام **مربع بانيت**. تتضمن الأنماط: التزاوج أحادي الهجين (١:٣)، **السيادة المشتركة**، **الأليلات المتعددة** (فصائل الدم)، **الارتباط بالجنس** (الهيموفيليا)، التزاوج **ثنائي الهجين** (١:٣:٣:٩)، **التزاوج الاختباري**، و**الارتباط** و**العبور**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أكوّن مخططات جينية لتزاوجات أحادية الهجين
- أفسر السيادة المشتركة والأليلات المتعددة
- أكوّن مخططات للصفات المرتبطة بالجنس
- أكوّن مخططات ثنائية الهجين
- أستخدم التزاوج الاختباري
- أفسر الارتباط والتراكيب العبورية

📖 مفردات الدرس

مربع بانيت
جدول يُستنبط منه الطراز الجيني والمظهري للأبناء من أمشاج الأبوين

السيادة المشتركة
يؤثر الأليلان كلاهما في الطراز المظهري (فصيلة AB)

التزاوج الاختباري
تزاوج فرد مجهول الطراز مع فرد متماثل الأليلات المتنحية

F١
الجيل الأول الناتج من تزاوج أبوين متماثلي الأليلات

F٢
الجيل الثاني من تزاوج أفراد F١

مرتبط بالجنس
جين يقع على الكروموسوم X

الحامل
شخص يحمل أليلًا متنحيًا لمرض دون أن تظهر أعراضه

التراكيب العبورية
أبناء بتراكيب صفات تختلف عن الأبوين بسبب العبور

خطوات المخطط الجيني

- الطراز المظهري للأبوين
- الطراز الجيني للأبوين
- أمشاج الأبوين (في دوائر)
- مربع بانيت
- الطرز الجينية والمظهرية للأبناء ونسبها

فصائل الدم (أليلات متعددة وسيادة مشتركة)

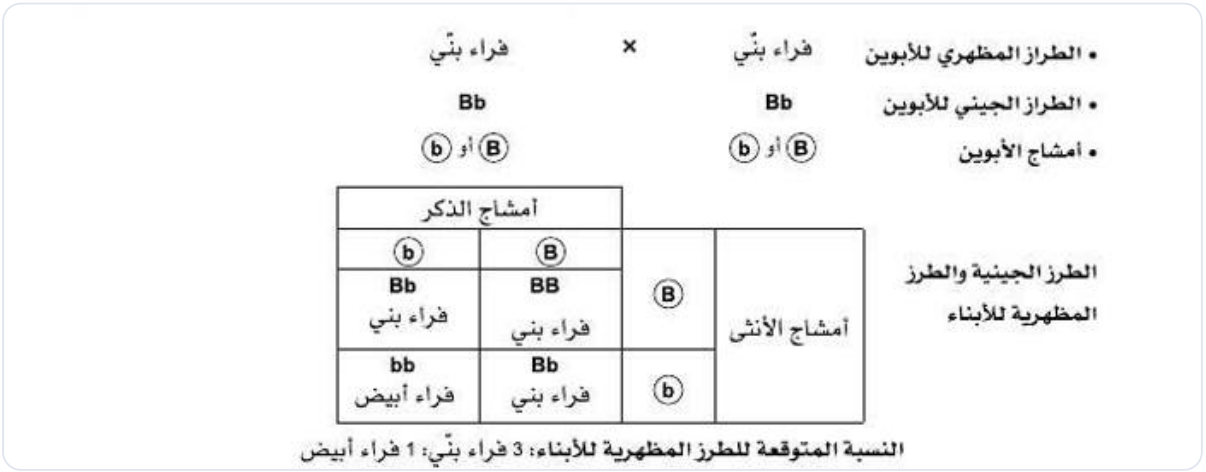
- متنحٍ I^o سائدان معًا (سيادة مشتركة) و I^B و I^A
- فصيلة A ← I^AI^A أو I^AI^o
- فصيلة B ← I^BI^B أو I^BI^o
- فصيلة AB ← I^AI^B
- فصيلة O ← I^oI^o

الارتباط بالجنس (الهيموفيليا)

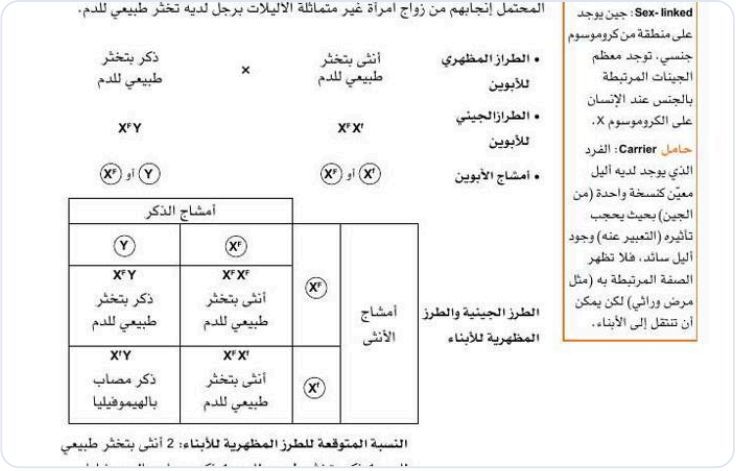
- الجين F٨ على الكروموسوم X
- أنثى حاملة X^HX^h × ذكر طبيعي X^HY
- الأبناء: ٢ أنثى طبيعية (منهن حاملة) : ١ ذكر طبيعي : ١ ذكر مصاب
- الذكر يحمل X واحدًا فيظهر فيه الأليل المتنحي مباشرة

ثنائي الهجين والارتباط

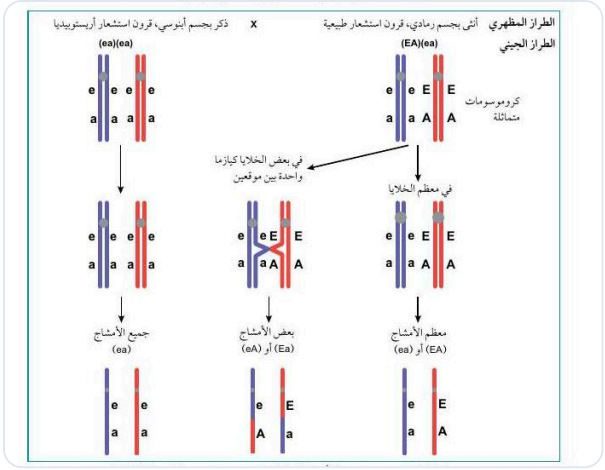
- تزاوج فردين غير متماثلين لجينين على كروموسومين مختلفين ← ٩:٣:٣:١
- إذا كان الجينان على الكروموسوم نفسه (مرتبطين) تقل التراكيب الجديدة
- العبور ينتج تراكيب عبورية بنسبة صغيرة، وكلما ابتعد الجينان زاد العبور



مخطط جيني لتزاوج أرنبين غير متماثلي الأليلات (٣ بني : ١ أبيض)



وراثة الهيموفيليا المرتبطة بالجنس



العبور في ذبابة الفاكهة وظهور التراكيب العبورية

✏️ أمثلة محلولة

ما نسب الطرز المظهرية؟ Bb × Bb.

الحل: BB : bb : ٢Bb → ٣ بني : ١ أبيض

أب فصيلته AB وأم فصيلتها O. ما فصائل الأبناء المحتملة؟

الحل: I^AI^O × I^BI^O → I^AI^B (فصيلة A) و I^BI^O (فصيلة B) بنسبة ١:١

ما النسبة المظهرية؟ .(جينان غير مرتبطين) AaBb × AaBb

الحل: ٩ سائد-سائد : ٣ سائد-متنحٍ : ٣ متنحٍ-سائد : ١ متنحٍ-متنحٍ

⭐ تذكّر

- في التزاوج الاختباري: إذا ظهر أي فرد بالصفة المتنحية فالأب المجهول غير متماثل الأليلات
- اكتب الأمشاج دائمًا في دوائر وكل مشيج يحمل أليلًا واحدًا لكل جين

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الذكر يمكن أن يكون حاملًا للهيموفيليا؛ الذكر إما مصاب أو سليم
- الظن أن النسب المتوقعة تتحقق تمامًا في العائلات الصغيرة؛ هي احتمالات

🧩 **نشاط:** ارمِ قطعتي نقود ٤٠ مرة لتمثيل تزاوج Bb × Bb وقارن النتائج بنسبة ٣:١

✅ أختبر نفسي

١. ما النسبة المظهرية في Bb × Bb؟
٢. ما فصيلة I^AI^B؟
٣. ما النسبة في ثنائي الهجين؟
٤. مع من يُجرى التزاوج الاختباري؟
٥. على أي كروموسوم جين الهيموفيليا؟

الإجابات: (١) ٣ : ١ ، (٢) AB ، (٣) ٩:٣:٣:١ ، (٤) فرد متماثل الأليلات المتنحية ، (٥) X